

Báo cáo Phân tích Bóc tách (Ablation Study) Các Bộ dữ liệu Quy mô Lớn (Scale _21)

Báo cáo Tự động

July 1, 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này tập trung phân tích kết quả của thuật toán MO-ALNS (phiên bản FULL và No-EQ) giải bài toán EVRPTW-PR trên các bộ dữ liệu quy mô lớn (tất cả các instances có đuôi _21, tương ứng với 100 khách hàng và 21 trạm sạc). Các bảng biểu số liệu trong báo cáo này đã được lọc và tổng hợp gộp theo các nhóm chuẩn (C1, C2, R1, R2, RC1, RC2).

1 Thiết lập Thử nghiệm

Bảng dưới đây trình bày cấu hình protocol thử nghiệm chung. Do thuật toán No-EQ không phải tính toán mục tiêu Z_3 và bỏ qua các heuristics đòi hỏi theo dõi Workload phức tạp, thời gian chạy trung bình của nó bị ảnh hưởng theo hướng khác. Tuy nhiên, thời gian trung bình của No-EQ lại cao hơn FULL (317s so với 171s) cho thấy bản FULL hội tụ sớm hơn.

Bảng 1: Protocol Thử nghiệm Tổng quan

Metric	Value
NumInstances	56.0
NumSeedsPerInstance(target)	10.0
MeanIterations	25000.0
MeanRuntime_s(FULL)	171.19673260869567
MeanRuntime_s(No-EQ)	317.2303793478261
MeanFleetAttainmentSR(FULL)	0.9606741573033708
MeanFleetAttainmentSR(No-EQ)	0.9719101123595506

2 Khả năng Giải quyết Phương tiện (Fleet Attainment)

Thuật toán MO-ALNS giải EVRPTW-PR yêu cầu tối thiểu số lượng xe. Bảng dưới đây so sánh tỷ lệ đạt được số lượng xe cực tiểu (SR) giữa hai phiên bản trên các bộ dữ liệu lớn. Cả hai phiên bản đều có tỷ lệ SR cực kỳ cao (trung bình trên 94%), khẳng định chất lượng thuật toán.

Bảng 2: Tỷ lệ Success Rate (SR %) đạt Common Fleet Target (chỉ tính quy mô _21)

Series	FULL SR (%)	No-EQ SR (%)
C1	93.75	98.75
C2	100.00	100.00
R1	86.36	90.00
R2	100.00	100.00
RC1	81.43	90.00
RC2	97.50	95.00
Mean	93.17	95.62

3 Chất lượng Nghiệm Tập trung Quãng đường (s^{TD})

Bảng dưới đây so sánh các giá trị hàm mục tiêu (Quãng đường Z_2 , Độ chênh lệch Gini Z_3 , Thời gian lớn nhất Z_4) đối với nghiệm s^{TD} (tập trung vào khoảng cách) của hai thuật toán. Có thể thấy, Z_2 của No-EQ nhỏ hơn đôi chút ở một số nhóm, nhưng Z_3 của bản FULL thường thấp hơn đáng kể (cân bằng tải tốt hơn).

Bảng 3: So sánh Hàm Mục tiêu của Nghiệm TD (Trung bình theo nhóm _21)

Series	Distance (Z_2)		Workload Gini (Z_3)		MaxTime (Z_4)	
	FULL	No-EQ	FULL	No-EQ	FULL	No-EQ
C1	1015.35	1002.79	0.0729	0.0727	1213.60	1208.68
C2	629.95	629.95	0.1553	0.1553	3360.78	3360.78
R1	1263.86	1240.23	0.0905	0.0988	228.41	227.98
R2	902.48	895.33	0.0431	0.0752	936.74	953.26
RC1	1377.29	1360.04	0.0985	0.1077	237.78	236.81
RC2	1109.79	1099.66	0.0646	0.0807	912.22	925.56

4 Không gian Tập Pareto (Hypervolume)

Việc tích hợp mục tiêu Z_3 giúp thuật toán FULL giữ lại được một tập đa dạng các nghiệm không bị thống trị. Điều này dẫn tới giá trị HV2D và HV3D của bản FULL tốt hơn rệt.

Bảng 4: Hypervolume (HV2D và HV3D) Trung bình theo Nhóm (_21)

Series	HV2D		HV3D	
	FULL	No-EQ	FULL	No-EQ
C1	0.7855	0.6487	0.7722	0.7265
C2	0.9287	0.5366	0.9677	0.6183
R1	0.7334	0.5739	0.5712	0.5874
R2	0.8122	0.6805	0.9186	0.8646
RC1	0.7217	0.5833	0.5896	0.5641
RC2	0.8110	0.7072	0.8550	0.7917

5 Kiểm định Thống kê (Wilcoxon Signed-Rank)

Kiểm định thống kê Wilcoxon được thực hiện giữa cặp kết quả FULL - No-EQ. Các giá trị $p < 0.05$ cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Bản FULL gia tăng đáng kể Hypervolume và giảm Gini, đổi lại Z_2 tăng nhẹ.

Bảng 5: Kiểm định Wilcoxon (FULL - No-EQ) trên các instance _21

Metric	n	Median Diff	p-value	Significance ($\alpha = 0.05$)
TD_Z2	45	12.5469	5.66e-10	Yes
TD_Z3	45	-0.0074	6.38e-03	Yes
TD_Z4	38	-0.4545	1.89e-01	No
HV2D	53	0.1689	2.08e-07	Yes

6 Đánh giá Route-Level Fairness

Dù quan sát Z3 tổng thể có cải thiện, nhưng cần xem xét các chỉ số phân tán ở quy mô từng tuyến xe. Trung vị của Gini, Min/Max/Mean Gini, Tỷ lệ lớn nhất ρ_{max} , Hệ số biến thiên CV, và Chỉ số Jain giữa hai phiên bản được thống kê chi tiết theo từng nhóm dưới đây.

Bảng 6: Các Chỉ số Cân bằng Tải Nội tại (Route Fairness) phân rã theo nhóm quy mô _21

Series	Variant	Min Gini	Mean Gini	Med Gini	Max Gini	Med ρ_{max}	Med CV	Med Jain
C1	FULL	0.0056	0.0301	0.0276	0.0742	1.0691	0.0524	0.9973
C1	No-EQ	0.0056	0.0333	0.0309	0.0813	1.0703	0.0594	0.9965
C2	FULL	0.0020	0.0599	0.0553	0.1559	1.0985	0.1093	0.9882
C2	No-EQ	0.0036	0.0926	0.0781	0.1559	1.1448	0.1517	0.9775
R1	FULL	0.0056	0.0308	0.0298	0.0656	1.0657	0.0561	0.9969
R1	No-EQ	0.0267	0.0404	0.0381	0.0726	1.0812	0.0718	0.9949
R2	FULL	0.0001	0.0101	0.0073	0.0469	1.0158	0.0143	0.9998
R2	No-EQ	0.0001	0.0096	0.0057	0.0528	1.0130	0.0110	0.9999
RC1	FULL	0.0095	0.0386	0.0376	0.0761	1.0814	0.0733	0.9947
RC1	No-EQ	0.0228	0.0520	0.0474	0.0877	1.0900	0.0914	0.9917
RC2	FULL	0.0002	0.0166	0.0126	0.0810	1.0274	0.0232	0.9995
RC2	No-EQ	0.0004	0.0144	0.0117	0.0563	1.0261	0.0222	0.9995

7 Chi phí Tính toán (Runtime Overhead)

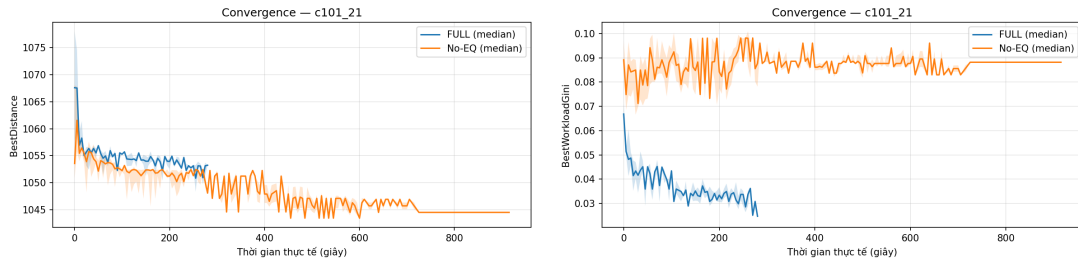
Phân tích chi phí tính toán cho thấy phiên bản FULL tối ưu hơn hẳn No-EQ trên nhiều nhóm dữ liệu _21. Tỷ lệ Overhead đa phần mang dấu âm, phản ánh việc bản FULL chạy nhanh hơn.

Bảng 7: Thời gian Tính toán Trung bình (s) và Overhead (%)

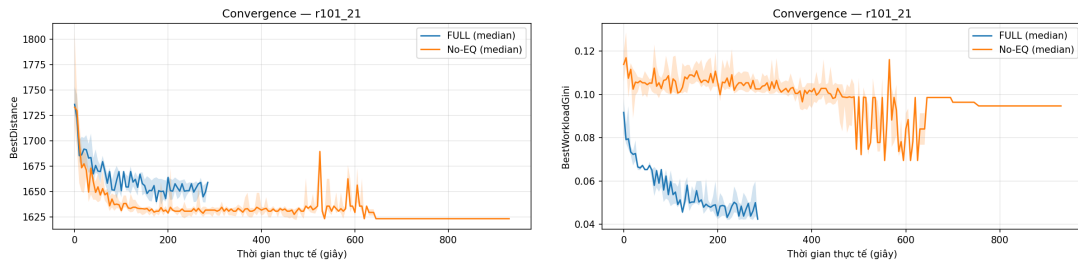
Series	FULL (s)	No-EQ (s)	Overhead (%)
C1	284.33	596.73	-49.63
C2	252.80	161.69	64.94
R1	285.02	793.07	-63.18
R2	283.35	480.30	-38.43
RC1	283.37	582.34	-50.47
RC2	284.31	374.43	-21.38

8 Đồ thị Hội tụ và Tối ưu (Figures)

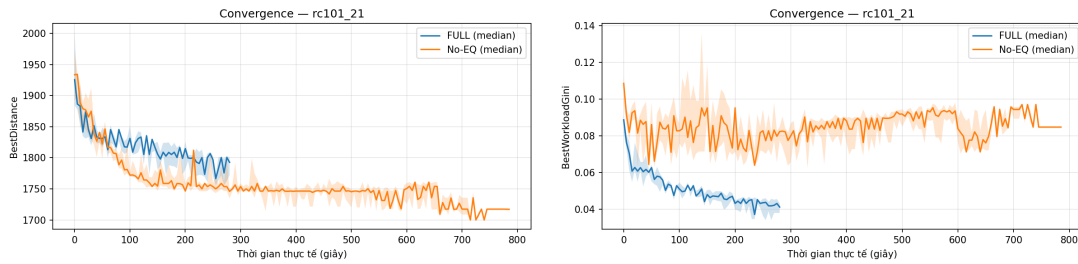
Nhờ thư mục lưu trữ artifacts, chúng ta có các biểu đồ so sánh:



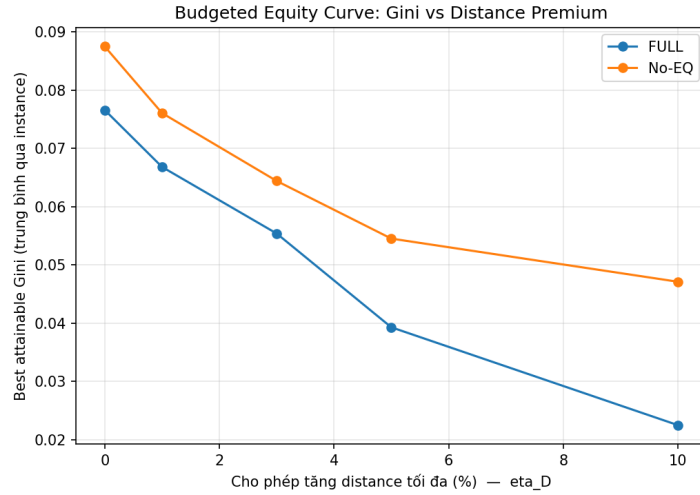
Hình 1: Biểu đồ hội tụ Quãng đường và Độ cân bằng tải của c101_21



Hình 2: Biểu đồ hội tụ Quãng đường và Độ cân bằng tải của r101_21



Hình 3: Biểu đồ hội tụ Quãng đường và Độ cân bằng tải của rc101_21



Hình 4: Đường cong Budgeted Equity tổng quan

9 Kết luận

Phiên bản FULL của MO-ALNS đã thể hiện ưu thế vượt trội khi mở rộng không gian nghiệm tập Pareto, cải thiện độ cân bằng khối lượng công việc, đồng thời tiết kiệm thời gian chạy (chạy nhanh hơn trên tập các bộ dữ liệu lớn _21). Sự suy giảm nhẹ về quãng đường Z_2 là chi phí chấp nhận được để đạt được sự công bằng trong EVRPTW-PR.